

掌握物质的分类方法与分散系基本概念；理解离子反应的本质并熟练书写离子方程式；培养宏观辨识与微观探析的化学学科素养

- 高中 / 高一 / 化学 | 第一章 化学反应的热效应 | 45 分钟

Agenda

01

情境导入：从生活分散系到微观世界

02

物质分类逻辑：树状法与交叉法

03

分散系本质差异与胶体特性

04

电解质电离机制：强与弱的微观博弈

05

离子反应发生的驱动力与微观条件

06

离子方程式书写实战：四步标准化流程

07

常见易错点规避与正误判断策略

08

知识网络构建与实际应用迁移

情境导入：从生活分散系到微观世界

- 播放科普短片《分散系与离子世界》，暂停于光束穿过液体画面
- 提问引导：外观相似的牛奶豆浆与硫酸铜溶液为何性质迥异
- 观察记录：请圈出视频中引发好奇的三个光学或状态现象
- 过渡设问：分散质颗粒大小如何决定其光学性质与导电能力

物质分类逻辑：树状法与交叉法

- 演示氯化钠多维度归属：纯净物至化合物至盐至钠盐盐酸盐
- 对比辨析：空气属于混合物还是纯净物，依据是什么
- 小组活动：完成交叉分类表填空，按状态组成导电性交叉标注
- 易错提醒：同一物质在不同维度下身份可重叠，单一维度内必须互斥

分散系本质差异与胶体特性

- 粒径标尺对照：溶液小于纳米胶体一至百纳米浊液大于百纳米
- 对比实验：激光笔照射氢氧化铁胶体与硫酸铜溶液记录光路差异
- 原理解析：胶体粒子对可见光产生散射形成明亮光路通道
- 思考题：胶体为何能保持介稳状态布朗运动与电荷排斥起何作用

电解质电离机制：强与弱的微观博弈

- 动画演示氯化钠晶体入水后水分子定向排列拉脱离子全过程
- 对比观察：醋酸仅部分解离存在电离平衡箭头体现动态特征
- 能量视角：水合过程释放能量克服晶格能实现微粒充分分散
- 概念辨析：单质与氧化物是否属于电解质准确界定边界在哪里

离子反应发生的驱动力与微观条件

- 核心本质：溶液中自由移动离子浓度发生显著降低
- 三大驱动力：难溶物沉淀挥发性气体弱电解质水弱酸弱碱
- 陷阱辨析：硫酸钠与氯化钾混合为何不发生实质化学反应
- 定量思维：结合溶度积常数与电离常数定性解释平衡移动方向

离子方程式书写实战：四步标准化流程

- 第一步写：配平完整化学方程式以氢氧化钡加硫酸为例
- 第二步拆：强酸强碱可溶盐拆为离子保留沉淀气体弱电解质
- 第三步删：消去方程式两边未参与反应的旁观离子简化表达
- 第四步查：核对原子守恒电荷守恒及物质聚集状态符号完整性

常见易错点规避与正误判断策略

- 高频陷阱：弱酸拆分漏写沉淀气体符号电荷不守恒与状态缺失
- 进阶挑战：少量二氧化碳通入氢氧化钠与过量情况产物如何切换
- 同桌互评：投影典型错题开展找茬式辩论指出具体违规条款
- 自检清单：拆得对不对删得干不干净查得严不严确保零失误

知识网络构建与实际应用迁移

- 脉络复盘：分类至分散系至电离至离子反应补全个人思维导图
- 工业应用：硫酸铝净水过程中的电离水解与胶体吸附沉降全程
- 医药制剂：血液透析依赖半透膜分离小分子离子与大分子蛋白质
- 素养落地：养成严谨求实态度用证据导向解释宏观实验现象

课后巩固与分层拓展任务

基础巩固：完成教材配套习题多元弱酸酸式根书写需附拆分依据

能力提升：查阅资料整理三种胶体应用实例用微观机制解释原理

拓展探究：利用家庭材料模拟酸碱中和与胶体形成拍摄解说视频

自查指引：对照知识点总结文档模板标记薄弱点制定补救计划

小游戏入口页

扫码或点击链接下载并运行课堂互动小游戏

文件

**lesson-
game_20260819_235610_ca357e.html**

下载链接

<http://localhost:5001/api/materials/104/download>

教师提示

建议先将 HTML 文件下载到本机，再双击打开进行课堂演示或课后练习。



扫码下载小游戏

如扫码受限，可直接点击左侧链接。